Particionado GPT: GUID Partition Table

https://wiki.archlinux.org/index.php/Partitioning_(Espa%C3%B1ol)#Tabla_de_particiones

En Linux, la herramienta tradicional para administrar particiones basadas en MBR (presente por defecto en computadoras fabricadas hasta 2009 aproximadamente) es **fdisk**, mientras que desde 2010 en adelante (particiones basadas en GPT) se comenzó a utilizar también otra utilidad llamada **gdisk**.

Cabe aclarar que el estándar GPT permite crear hasta 128 particiones primarias en un mismo disco, y permite alcanzar tamaños de particiones no soportados por MBR (el cual soporta hasta 2 TB y solamente 4 particiones primarias – si se necesitan más particiones se puede una de las primarias en dos o más extendidas).

El sistema de particionado GPT resuelve las limitaciones del esquema MBR. Entre las mismas podemos mencionar el tamaño máximo y de la cantidad máxima de particiones primarias soportadas en cada disco. En este post hablaremos sobre algunas características de GPT que debemos conocer.

La **G** en **GPT** significa **GUID**, las siglas de ***G****lobally* ***U****nique* ***ID****entifier*. En Linux es más conocido como UUID y se utiliza mayormente para identificar soportes de almacenamiento. Vale la pena agregar que el particionado GPT forma parte de las especificaciones UEFI.

Particionado GPT vs. MBR

Recordemos que MBR soporta unidades de hasta 2 TB y con un máximo de 4 particiones primarias. Por otro lado, GPT soporta discos de hasta 2 ZB y puede manejar hasta 128 particiones en cada uno.

Con GPT, identificamos a cada partición por un UUID en la tabla de particiones. Además, esta información es almacenada en múltiples lugares del disco para evitar dificultades. Para asegurarse de que está intacta o recuperarse si es necesario, GPT incluye ***C****yclic* ***R****edundancy* ***C****heck* (**CRC**, *Comprobación de Redundancia Cíclica*). Gracias a esta característica, un disco particionado de esta manera es más estable y menos propenso a fallas. Recordemos que MBR guarda la información de arranque en (sin sorpresas) el *Master Boot Record*. Bajo este último esquema solamente nos daríamos cuenta de que hay un problema recién al intentar iniciar el equipo.

Herramientas en Linux para el particionado GPT

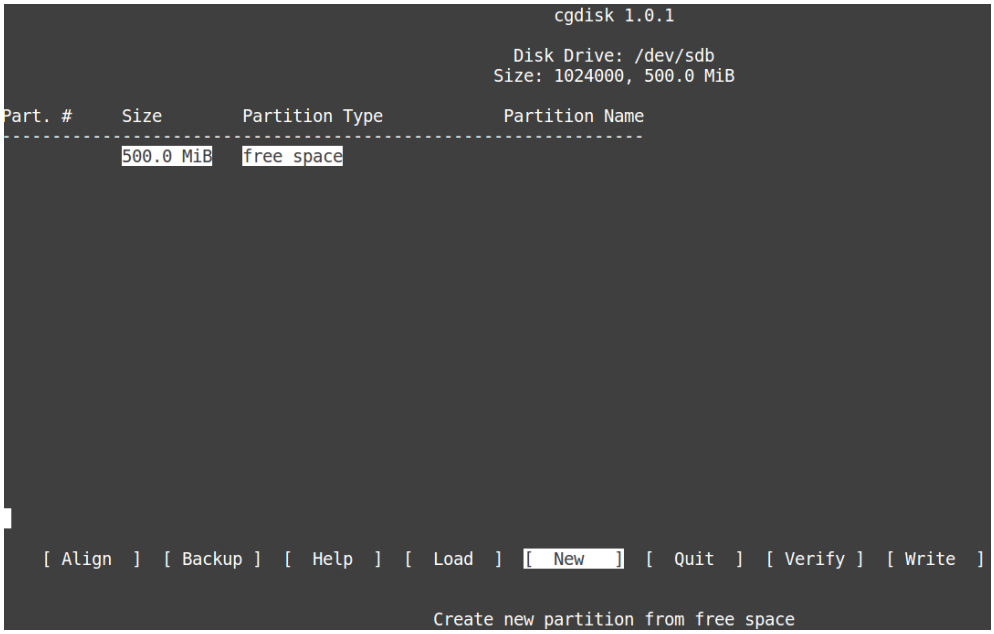
Una vez completado el paso anterior, podremos disponer de las herramientas que mencionamos al principio:

- El funcionamiento de **gdisk** es prácticamente idéntico a **fdisk**. Su función principal es administrar particiones en una tabla GPT. Sin embargo, puede utilizarse también para convertir una tabla de particiones MBR al formato GPT. Para utilizar esta utilidad, basta con invocarla seguida del disco que se desea modificar. Por ejemplo. en la Fig. 1 observamos que **`gdisk /dev/sdb`** nos permitirá acceder al segundo disco rígido para administrar sus particiones (aunque en este caso todavía no existe ninguna):

```
root@stretch:~# gdisk /dev/sdb
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.1

Partition table scan:
  MBR: MBR only
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present


***************************************************************
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format
in memory. THIS OPERATION IS POTENTIALLY DESTRUCTIVE! Exit by
typing 'q' if you don't want to convert your MBR partitions
to GPT format!
***************************************************************


Command (? for help): p
Disk /dev/sdb: 1024000 sectors, 500.0 MiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): A57111FC-160D-4D57-9E20-78A8CF4EBDEA
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 1023966
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 1023933 sectors (500.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name

Command (? for help):
```

- La funcionalidad provista por **sgdisk** es similar a **gdisk**. La diferencia radica en que no es interactiva, y puede utilizarse en scripts.

- Por supuesto, no podía faltar una alternativa con una interfaz un poco más *amigable*. De la mano de ncurses, **cgdisk** también nos permite manipular una GPT. En la Fig. 2 observamos a **cgdisk** en acción:



- Finalmente, **fixparts** se utiliza en discos con particionado MBR para:
  - Reparar tablas de particiones
  - Borrar datos de GPT que hubieran quedado de un uso previo de este formato en el disco
  - Convertir particiones primarias a lógicas y viceversa

Convert Partition Table GPT to MBR

Nos aseguramos que tenemos una partición creada con gpt /dev/sdb1, para convertirla a mbr

Step 1: Install gdisk

apt update
apt install gdisk

```
root@linuxtopic:~# apt install gdisk
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  gdisk
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 452 not upgraded.
Need to get 194 kB of archives.
After this operation, 764 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 gdisk amd64 1.0.1-1build1 [194 kB]
Fetched 194 kB in 5s (33.6 kB/s)
Selecting previously unselected package gdisk.
(Reading database ... 176573 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../gdisk_1.0.1-1build1_amd64.deb ...
Unpacking gdisk (1.0.1-1build1) ...
Processing triggers for doc-base (0.10.7) ...
Processing 1 added doc-base file...
Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
Setting up gdisk (1.0.1-1build1) ...
```

Step 2: Check disk OS boot from UFI for BIOS

gdisk -l /dev/sdX

```
root@linuxtopic:~# gdisk -l /dev/sda
sda   sda1  sda2  sda3  sda4
root@linuxtopic:~# gdisk -l /dev/sda
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.1

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sda: 125045424 sectors, 59.6 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 9E3685B8-E9C3-498B-A8D3-55867D363F64
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 125045390
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 93770206 sectors (44.7 GiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name
   1            2048         1050623   512.0 MiB   EF00
   2         1050624         2050047   488.0 MiB   8300
   3         2050048        27285503   12.0 GiB    8E00
   4        27285504        31277198   1.9 GiB     8300
```

Step 3: Convert GPT to MBR

gdisk /dev/sda

Recovery and transformation options (experts only) = Press **"r"**

```
root@linuxtopic:~# gdisk /dev/sda
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.1

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.

Command (? for help): ?
b       back up GPT data to a file
c       change a partition's name
d       delete a partition
i       show detailed information on a partition
l       list known partition types
n       add a new partition
o       create a new empty GUID partition table (GPT)
p       print the partition table
q       quit without saving changes
r       recovery and transformation options (experts only)
s       sort partitions
t       change a partition's type code
v       verify disk
w       write table to disk and exit
x       extra functionality (experts only)
?       print this menu

Command (? for help): r
```

Convert GPT into MBR and exit = Press **“g”**

```
Recovery/transformation command (? for help): ?
b       use backup GPT header (rebuilding main)
c       load backup partition table from disk (rebuilding main)
d       use main GPT header (rebuilding backup)
e       load main partition table from disk (rebuilding backup)
f       load MBR and build fresh GPT from it
g       convert GPT into MBR and exit
h       make hybrid MBR
i       show detailed information on a partition
l       load partition data from a backup file
m       return to main menu
o       print protective MBR data
p       print the partition table
q       quit without saving changes
t       transform BSD disklabel partition
v       verify disk
w       write table to disk and exit
x       extra functionality (experts only)
?       print this menu

Recovery/transformation command (? for help): g
```

Print the MBR partition table = Press **"p"**

```
MBR command (? for help): ?
a       toggle the active/boot flag
c       recompute all CHS values
l       set partition as logical
o       omit partition
p       print the MBR partition table
q       quit without saving changes
r       set partition as primary
s       sort MBR partitions
t       change partition type code
w       write the MBR partition table to disk and exit

MBR command (? for help): p

** NOTE: Partition numbers do NOT indicate final primary/logical status,
** unlike in most MBR partitioning tools!

** Extended partitions are not displayed, but will be generated as required.

Disk size is 125045424 sectors (59.6 GiB)
MBR disk identifier: 0x00000000
MBR partitions:

                                                  Can Be   Can Be
Number  Boot  Start Sector   End Sector   Status   Logical  Primary   Code
   1                 2048      1050623   primary     Y        Y       0xEF
   2              1050624      2050047   primary              Y       0x83
   3              2050048     27285503   primary              Y       0x8E
   4             27285504     31277198   primary              Y       0x83
```

Write the MBR partition table to disk and exit = Press **"w"**

```
MBR command (? for help): ?
a       toggle the active/boot flag
c       recompute all CHS values
l       set partition as logical
o       omit partition
p       print the MBR partition table
q       quit without saving changes
r       set partition as primary
s       sort MBR partitions
t       change partition type code
w       write the MBR partition table to disk and exit

MBR command (? for help): w

Converted 4 partitions. Finalize and exit? (Y/N): Y
Warning: The kernel is still using the old partition table.
The new table will be used at the next reboot or after you
run partprobe(8) or kpartx(8)
GPT data structures destroyed! You may now partition the disk using fdisk or
other utilities.
root@linuxtopic:~# partprobe
```

Step 4: partprobe

Partprobe

[root@sercentos7 ~]# fdisk -l /dev/sdb

Disk /dev/sdb: 5368 MB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Identificador del disco: 0x00000000

Disposit. Inicio	Comienzo	Fin	Bloques	Id	Sistema
/dev/sdb1	2048	10485726	5241839+	83	Linux